Berechnungsprotokoll B-002

Leistungskurve und Jahresenergieertrag

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 11:47 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
D	Rotordurchmesser	4,792	m
P_n	Elektrische Nennleistung	5	kW
cp	Leistungsbeiwert	0,4	–
η	Wirkungsgrad Antriebsstrang	0,85	–
ρ	Luftdichte	1,225	kg/m³
v_ein	Einschaltwindgeschwindigkeit	3	m/s
v_ab	Abschaltwindgeschwindigkeit	25	m/s
v_M	Mittlerer Wind am Messpunkt (Annahme)	4,5	m/s
h_M	Höhe des Messpunkts	10	m
h_N	Nabenhöhe	12	m
α	Höhenexponent (Hellmann)	0,2	–
k	Weibull-Formfaktor	2	–
V	Technische Verfügbarkeit	0,95	–

2. Rechenweg

2.1 Mittlerer Wind auf Nabenhöhe

Formel: $v_N = v_M \cdot (h_N/h_M)^{\alpha}$
Eingesetzt: $v_N = 4{,}5\ m/s \cdot (12\ m/10\ m)^{0{,}2}$
Ergebnis: **$v_N = 4{,}667$ m/s**

2.2 Weibull-Skalenparameter

Formel: $c = v_N / \Gamma(1 + 1/k)$
Eingesetzt: $c = 4{,}667\ m/s / \Gamma(1 + 1/2) = 4{,}667 / 0{,}8862$
Ergebnis: **$c = 5{,}266$ m/s**

2.3 Rotorfläche

Formel: $A = \pi \cdot D^2/4$
Eingesetzt: $A = \pi \cdot 4{,}792^2\ m^2/4$
Ergebnis: **$A = 18{,}04$ m²**

2.4 Wind, bei dem die Nennleistung erreicht wird

Formel: $v_r = (2 \cdot P_n / (\rho \cdot A \cdot cp \cdot \eta))^{(1/3)}$
Eingesetzt: $v_r = (2 \cdot 5000\ W / (1{,}225 \cdot 18{,}04\ m^2 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}85))^{(1/3)}$
Ergebnis: **$v_r = 11$ m/s**

2.5 Mittlere elektrische Leistung

Formel: $P = \int P(v) \cdot f(v)\ dv$ (Trapezregel, $\Delta v = 0{,}01$ m/s)
Eingesetzt: $P(v) = \min(5\ kW;\ ½ \cdot \rho \cdot A \cdot cp \cdot \eta \cdot v^3)$ zwischen 3 und 25 m/s
Ergebnis: **$P_m = 0{,}6948$ kW**

2.6 Jahresenergieertrag

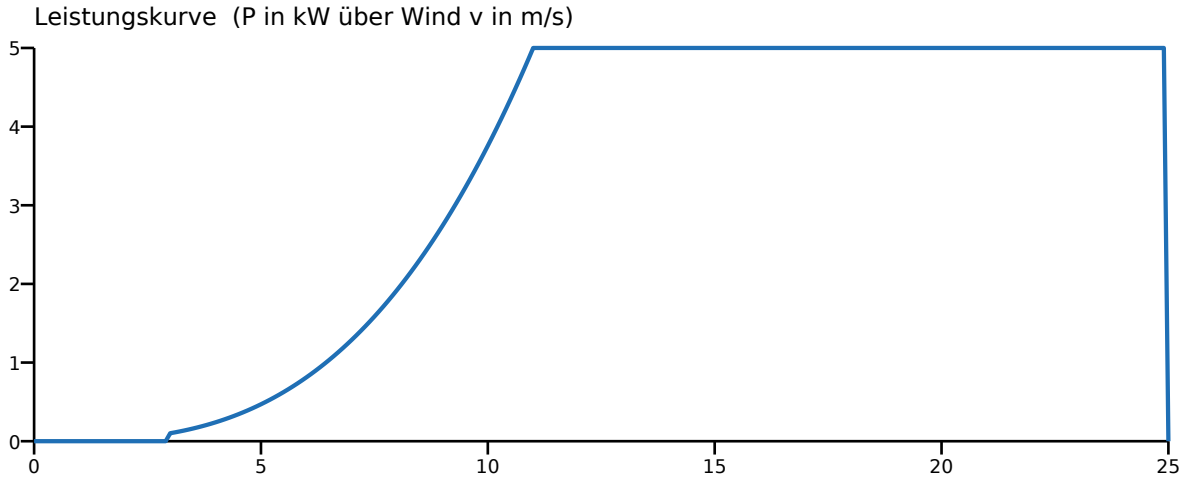
Formel: $E = P \cdot 8760\ h/a \cdot V$

Eingesetzt: E = 0,6948 kW · 8760 h/a · 0,95
Ergebnis: **E = 5782 kWh/a**

2.7 Volllaststunden und Kapazitätsfaktor
Formel: t_VL = E / P_n; KF = E / (P_n·8760 h)
Eingesetzt: t_VL = 5782 kWh / 5 kW
Ergebnis: **t_VL = 1156 h/a**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
E	Jahresenergieertrag	5782	kWh/a
P_m	Mittlere elektrische Leistung	0,6948	kW
t_VL	Volllaststunden	1156	h/a
KF	Kapazitätsfaktor	13,2	%
v_N	Mittlerer Wind auf Nabenhöhe	4,667	m/s
c	Weibull-Skalenparameter	5,266	m/s
v_r	Nennwind der Leistungskurve	11	m/s
t_unter	Zeitanteil unter Einschaltwind	27,71	%



Leistungskurve und Windhäufigkeit (Klassen ±0,5 m/s)

v in m/s	P in kW	Stunden je Jahr	Energie in kWh/a
1	0	604	0
2	0	1085	0
3	0,101	1360	131,1
4	0,24	1411	322,3
5	0,47	1278	570
6	0,811	1034	796,8
7	1,289	756,8	926,4
8	1,923	505,2	923,2
9	2,739	309,1	804
10	3,757	173,8	620,2

11	5	90,1	427,8
12	5	43,1	204,6
13	5	19,1	90,5
14	5	7,8	37
15	5	3	14
16	5	1	4,9
17	5	0,3	1,6
18	5	0,1	0,5
19	5	0	0,1
20	5	0	0
21	5	0	0
22	5	0	0
23	5	0	0
24	5	0	0
25	0	0	0

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Nennwind liegt im Betriebsbereich	v_ein = 3 < v_r = 11 < v_ab = 25 m/s	erfüllt
Wirtschaftlichkeit (Richtwert)	Kapazitätsfaktor = 13,2 % ≥ 10 %	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Der mittlere Wind am Standort ist eine Annahme, solange kein Messwert oder Windatlaswert eingetragen ist. Er bestimmt den Ertrag stärker als jede andere Größe (Ertrag ~ v^3).
• Vereinfachte Leistungskurve mit konstantem cp. Eine gemessene Leistungskurve (IEC 61400-12-1) ersetzt sie später.
• Zeitanteil über Abschaltwind: < 0,001 %.

6. Quellen

• W. Weibull: A statistical distribution function of wide applicability, J. Appl. Mech. 18 (1951)
• R. Gasch, J. Twele: Windkraftanlagen (Kap. Wind, Energieertrag): Weibull- und Rayleigh-Verteilung, Höhenprofil nach Hellmann
• E. Hau: Windkraftanlagen (Kap. Energielieferung): mittlere Leistung = $\int P(v) \cdot f(v)\, dv$
• Prüfwert Rayleigh ohne Begrenzung: v^3-Mittel = $(6/\pi) \cdot \bar{v}^3$ (Energiemusterfaktor 1,91)

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.